

Marco Curricular para la Formación en Informática de la Biodiversidad en la Era de los Agentes de Inteligencia Artificial

Outline de manuscrito para escritura colaborativa

Taller Internacional

Instituto de Ecología y Biodiversidad (Chile)

Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (Colombia)

[**Por acordar:** autorías y afiliaciones]

Concepción, Chile — 14 al 17 de septiembre de 2026

Resumen

La irrupción de agentes de inteligencia artificial capaces de generar código, consultar literatura, integrar herramientas y coordinar flujos de análisis está transformando la informática de la biodiversidad y cuestionando los modelos formativos centrados en lenguajes de programación y tutoriales específicos. Paralelamente, la implementación del Marco Global de Biodiversidad Kunming–Montreal exige capacidades sostenidas para integrar observaciones heterogéneas, producir indicadores y convertirlos en evidencia trazable para la toma de decisiones. Este artículo propone un marco curricular latinoamericano destinado a preparar estudiantes, investigadores, profesionales y equipos institucionales para colaborar responsablemente con agentes de IA en investigación, monitoreo y gestión de la biodiversidad. A partir de una síntesis conceptual de la literatura, el marco distingue diferentes grados de autonomía y vincula su uso con competencias en formulación de problemas, fundamentos computacionales, datos de biodiversidad, reutilización de repositorios, control de versiones, supervisión de agentes, reproducibilidad, validación, ética, gobernanza y colaboración interdisciplinaria. El modelo pedagógico combina problemas auténticos, práctica manual, asistencia de agentes, auditoría colectiva y evaluación de procesos, decisiones e incertidumbres, además de los productos finales. Se propone una arquitectura modular y adaptable, acompañada por un repositorio abierto y una comunidad regional de práctica que sostengan su actualización, reutilización y gobernanza. La tesis central es que la automatización no elimina la necesidad de fundamentos técnicos y ecológicos, sino que desplaza el énfasis desde la producción manual de código hacia la capacidad de comprender, reutilizar, auditar y gobernar ecosistemas abiertos de conocimiento, preservando la responsabilidad humana, la capacidad local y la cooperación científica.

Palabras clave: informática de la biodiversidad; agentes de inteligencia artificial; formación permanente; ciencia abierta; reproducibilidad; auditoría; control de versiones; infraestructura digital.

Índice

Propósito y modo de uso del outline	3
Charlas de provocación	4

1	Introducción: por qué es necesario un nuevo marco curricular	4
1.1	Contexto de biodiversidad y fortalecimiento de capacidades	4
1.2	El cambio tecnológico	5
1.3	Problema, alcance y objetivo del manuscrito	5
2	Transformación de la I+D+i y de la gestión de la biodiversidad	6
2.1	Una escala para distinguir grados de autonomía	6
2.2	Capacidades emergentes y oportunidades	6
2.3	Agentes para el monitoreo aplicado de biodiversidad	7
2.4	Reorganización emergente del trabajo científico	7
2.5	Riesgos, límites y tensiones	7
2.6	Un modelo de colaboración humano-agente	8
3	Marco de competencias: qué enseñar	9
3.1	Principios para seleccionar y priorizar competencias	9
3.2	Dominios de competencia propuestos	9
3.3	Matriz de competencias por perfil y nivel	11
4	Modelo pedagógico: cómo enseñar y evaluar	12
4.1	El ciclo científico como organizador	12
4.2	Principios de aprendizaje	12
4.3	Actividades de aprendizaje	13
4.4	Evaluación en contextos humano-agente	14
5	Arquitectura curricular: cómo estructurar el programa	15
5.1	Resultados generales de aprendizaje	15
5.2	Dos dimensiones de progresión	15
5.3	Módulos propuestos	15
5.4	Progresión y trayectorias	15
5.5	Plantilla para especificar cada módulo	16
6	Implementación: infraestructura, gobernanza y comunidad regional	17
6.1	Repositorio abierto de formación	17
6.2	Gobernanza y aseguramiento de calidad	17
6.3	Comunidad latinoamericana de práctica	18
6.4	Hoja de ruta de implementación	19
7	Conclusiones y recomendaciones	19
7.1	Mensajes principales	19
7.2	Recomendaciones por actor	20
7.3	Compromisos y próximos pasos	20
A	Lista de productos que deben completarse durante el taller	22
B	Ficha de acuerdo para cada bloque	22
	Documentos de base	23

Propósito y modo de uso del outline

Este documento es la estructura de trabajo del producto principal del taller: un marco curricular que pueda orientar cursos, programas de capacitación, escuelas de verano y actividades de fortalecimiento de capacidades en América Latina. Cada sección corresponde a un bloque del programa y debe cerrarse con acuerdos, disensos relevantes, evidencia o ejemplos y recomendaciones accionables.

Bloque	Eje	Pregunta central	Producto escrito
Lunes AM	Contexto	¿Qué capacidades informáticas requiere la implementación del marco de monitoreo del KMGBF y por qué la IA obliga a replantear la formación?	Introducción
Lunes PM	Transformación	¿Cómo cambian los agentes la investigación, el desarrollo, la innovación, el monitoreo y la gestión de la biodiversidad?	Sección 1
Martes AM	Competencias	¿Qué conocimientos, habilidades y disposiciones debemos enseñar?	Sección 2
Martes PM	Pedagogía	¿Cómo deberían enseñarse y evaluarse estas competencias?	Sección 3
Miércoles AM	Currículo	¿Cómo estructurar un programa moderno, progresivo y adaptable?	Sección 4
Miércoles PM	Implementación	¿Qué infraestructura, gobernanza y comunidad se requieren?	Sección 5
Jueves AM	Integración	¿Qué mensajes, recomendaciones y compromisos emergen?	Conclusiones y hoja de ruta

Cuadro 1: Correspondencia entre los bloques del taller y el manuscrito.

Charlas de provocación

Las charlas de provocación aportan un lenguaje común y preguntas iniciales para la discusión y la escritura colaborativa. Sus ideas deberán registrarse como insumos del taller y contrastarse con la literatura y la experiencia de las personas participantes antes de incorporarlas como acuerdos del manuscrito. Las intervenciones sin horario asignado se mantienen como “por programar” hasta actualizar el programa cronológico.

Día y horario	Expositor(es)	Provocación o eje	Secciones que alimenta
Lunes 14, 09:00–10:30	Diana Pulido, Instituto Humboldt (remoto)	Contexto de biodiversidad y fortalecimiento de capacidades.	Introducción; contexto del KMGBF; capacidades para investigación, monitoreo y gestión.
Lunes 14, 10:50–12:00	Carlos Gortaris (remoto); Diego Arenas, DFKI (remoto)	Agentes de IA: oportunidades, riesgos y transformaciones para la biodiversidad.	Transformación de la I+D+i; riesgos y límites; colaboración humano-agente.
Por programar	Leonardo Buitrago, Consultor Informática de la Biodiversidad	Datos de biodiversidad: fuentes, calidad, integración, estándares y procedencia.	Marco de competencias; datos de biodiversidad; infraestructura y reproducibilidad.
Por programar	José Díaz, Boquila	¿Qué se debe saber para trabajar en biodiversidad usando agentes de IA?	Marco de competencias; resultados de aprendizaje; progresión curricular.
Por programar	Luisa Diele-Viegas, ABECO	Dimensiones sociales de la ciencia que podrían verse afectadas por la irrupción de los agentes de inteligencia artificial.	Reorganización del trabajo científico; riesgos; colaboración, ética y gobernanza.
Martes 15, 14:00–15:30	Mario Miqueles, Creatividad y Autoformación	Creatividad y autoformación: autoaprendizaje y modelos pedagógicos.	Modelo pedagógico; actividades de aprendizaje; evaluación y aprendizaje permanente.
Por programar	Valeria Bermedo, Formación Permanente UdeC	Elementos de diseño curricular para programas de formación permanente.	Modelo pedagógico; arquitectura curricular; trayectorias, formatos y evaluación.

Charlas de provocación, expositores y contribución prevista al outline.

1 Introducción: por qué es necesario un nuevo marco curricular

1.1 Contexto de biodiversidad y fortalecimiento de capacidades

- Situar la propuesta ante la pérdida acelerada de biodiversidad y el incumplimiento global de las metas de Aichi para 2020, antecedentes que impulsaron la adopción del Marco Global de Biodiversidad Kunming–Montreal (KMGBF) del Convenio sobre la Diversidad Biológica. Sus cuatro objetivos para 2050 y 23 metas de acción para 2030 vinculan la ambición global con estrategias, monitoreo y reportes nacionales; su implementación exige capacidades sostenidas para investigación, observación, gestión de datos, evaluación y toma de decisiones (Affinito et al., 2024, 2025).
- Describir brevemente las brechas regionales de formación, infraestructura y continuidad institucional que motivan una propuesta latinoamericana de formación permanente. Un análisis de 74,6 millones de publicaciones y 4,2 millones de programas de curso encontró que,

fuera de las disciplinas computacionales, la oferta formativa en IA no se corresponde bien con su uso y beneficio potencial en investigación. Aunque sus datos terminan en 2019 y sus medidas son aproximaciones bibliométricas, el estudio ofrece evidencia de una brecha entre adopción y formación que este currículo busca atender (Gao and Wang, 2024).

- Caracterizar la investigación en biodiversidad como un dominio espacial, temporal y multi-escalar que integra ocurrencias y abundancias de especies, monitoreo imperfecto, teledetección, presiones antropogénicas, clima, costos y conocimiento ecológico. Dentro de este marco deben distinguirse dos ámbitos conectados: la investigación, que formula y contrasta preguntas para producir conocimiento, y el monitoreo, una actividad aplicada, sostenida y orientada a decisiones, que establece líneas base y repite observaciones comparables para estimar el estado de la biodiversidad, sus cambios y la efectividad de las acciones. El monitoreo requiere definir por qué, qué y cómo observar, además de sostener capacidades taxonómicas, series temporales, infraestructura y vínculos entre quienes producen y utilizan los datos (Paton, 2009; Buckland et al., 2005). Dos aplicaciones recientes de aprendizaje por refuerzo muestran el potencial de integrar estas dimensiones.
- Precisar los públicos del marco: estudiantes, investigadores, profesionales, gestores, desarrolladores, docentes y equipos institucionales.

1.2 El cambio tecnológico

- Contrastar el modelo tradicional, centrado en tutoriales, lenguajes y análisis específicos, con un escenario en el que agentes generan código, construyen flujos de trabajo, interpretan literatura y asisten múltiples etapas de la investigación. La literatura describe este cambio como una transición desde herramientas expertas para tareas discretas hacia asistentes con autonomía parcial y, todavía de manera emergente, socios capaces de intervenir en ciclos completos de descubrimiento (Wei et al., 2025).
- Explicar el desplazamiento de valor desde la escritura manual de código hacia la formulación de problemas, comprensión de sistemas, reutilización, validación, mantenimiento y colaboración. El objetivo no debería ser la automatización completa de la ciencia, sino una colaboración *con el piloto al mando*: equipos de agentes especializados pueden acelerar y coordinar tareas, mientras las personas conservan la autoridad y la responsabilidad de formular las preguntas, validar el proceso y aprobar las conclusiones. Este modelo exige formar científicos capaces de dirigir, cuestionar y auditar a los agentes, y de sostener la trazabilidad, la reproducibilidad y la rendición de cuentas del trabajo científico (Wang, 2026).
- Mantener como capacidad basal una experiencia mínima de programación manual, indispensable para leer, probar y auditar lo producido con agentes. La automatización no elimina la fragilidad técnica: los agentes aún pueden producir planes no ejecutables, código incorrecto y trayectorias muy sensibles a la formulación de las instrucciones (Wei et al., 2025).

1.3 Problema, alcance y objetivo del manuscrito

- Formular el problema curricular: ¿cómo preparar personas y comunidades para colaborar con agentes sin perder comprensión crítica, autonomía, reproducibilidad ni cooperación humana?
- Delimitar el alcance a informática aplicada a investigación, monitoreo y gestión de la biodiversidad, incluyendo datos, software, modelos, infraestructura y prácticas comunitarias.
- Enunciar el objetivo general: proponer un currículo regional que permita reutilizar, comprender, evaluar, mantener y compartir ecosistemas abiertos de conocimiento.
- Presentar las tres preguntas rectoras: qué enseñar, cómo enseñarlo y cómo evaluarlo cuando humanos y agentes producen conocimiento conjuntamente.

Preguntas para el consenso

- ¿Qué necesidades del marco de monitoreo del KMGBF deben quedar explícitamente vinculadas al currículo?
 - ¿Cuáles son las brechas regionales prioritarias y qué evidencia o casos permiten describirlas?
 - ¿Qué queda dentro y fuera del alcance de esta primera versión?
-

Resultado esperado de la sección: una tesis compartida sobre la necesidad, propósito, alcance y audiencia del marco curricular. [Por acordar: 2–3 mensajes centrales y referencias de respaldo]

2 Transformación de la I+D+i y de la gestión de la biodiversidad

2.1 Una escala para distinguir grados de autonomía

No toda aplicación de IA constituye un agente ni transfiere la misma responsabilidad. Para ordenar la discusión, se propone adaptar la escala de [Wei et al. \(2025\)](#):

1. **Herramienta experta:** resuelve una tarea acotada; la formulación, ejecución e interpretación permanecen bajo control humano.
2. **Asistente de investigación:** ejecuta autónomamente una etapa o subobjetivo predefinido y devuelve el control a la persona.
3. **Socio científico autónomo:** recorre varias etapas del ciclo, formula hipótesis y adapta su estrategia con intervención humana reducida.
4. **Arquitecto generativo:** inventaría nuevos instrumentos, métodos o marcos conceptuales; es una posibilidad prospectiva, no una capacidad que deba presumirse en sistemas actuales.

Esta escala debe usarse para decidir qué tareas delegar, qué evidencia exigir y qué supervisión corresponde a cada nivel, sin equiparar fluidez lingüística con autonomía científica efectiva.

Distinción operacional: la IA generativa produce artefactos a partir de instrucciones, mientras la IA agentiva combina razonamiento iterativo —incluidas planificación y reflexión— con interacción sostenida con herramientas o entornos para perseguir objetivos ([Schneider, 2025](#)). Por tanto, una respuesta elaborada de un modelo no basta para clasificarlo como agente.

2.2 Capacidades emergentes y oportunidades

[Wei et al. \(2025\)](#) sintetizan cinco capacidades que sostienen la agencia científica: planificación y razonamiento, integración de herramientas, memoria, colaboración entre agentes y optimización mediante retroalimentación. Estas capacidades pueden combinarse a lo largo de cuatro procesos: observación y formulación de hipótesis; planificación y ejecución; análisis de datos y resultados; y síntesis, validación y evolución. De este modo en el campo de la informática de la biodiversidad, los agentes pueden ofrecer oportunidades para:

- Generación y revisión asistida de código y documentación.
- Exploración y síntesis de literatura científica.
- Construcción y orquestación de flujos de datos y análisis.
- Acceso en lenguaje natural a repositorios, servicios, APIs y servidores del Model Context Protocol (MCP).

- Apoyo al monitoreo aplicado mediante agentes que ayuden a coordinar adquisición desde sensores, colecciones y ciencia participativa; armonizar taxonomías y metadatos; detectar anomalías; estimar indicadores y su incertidumbre; mantener series temporales; y generar alertas e informes trazables (Paton, 2009; Buckland et al., 2005; Feng et al., 2022).
- Expansión hacia preguntas y campos nuevos. Antes del auge reciente de los LLM, la utilización de IA ya crecía en prácticamente todas las disciplinas y sus beneficios potenciales se distribuían en subcampos muy diversos. Los artículos que mencionaban técnicas de IA mostraban mayor probabilidad de estar entre los más citados, pero esta asociación no demuestra que la IA causara el impacto observado (Gao and Wang, 2024).
- Ampliación del acceso a análisis especializados. En dominios próximos a la informática de la biodiversidad, agentes bioinformáticos ya traducen consultas en lenguaje natural en flujos de análisis, coordinan equipos de planificador–ejecutor–evaluador y permiten operación local con modelos pequeños y recuperación de información (Xin et al., 2024; Xiao et al., 2024; Mehandru et al., 2025). Estos resultados son antecedentes transferibles, no evidencia aún suficiente de desempeño en todos los problemas de biodiversidad.

2.3 Agentes para el monitoreo aplicado de biodiversidad

Los agentes pueden apoyar la implementación del Marco de Monitoreo del KMGBF integrando fuentes de datos, calculando y actualizando indicadores mediante flujos reproducibles, evaluando su cobertura y desagregación, identificando vacíos de información y vinculando los resultados con las prioridades nacionales y los ciclos institucionales de decisión. Su aporte no debe reducirse a automatizar reportes, sino facilitar un aprendizaje progresivo que permita mejorar datos, métodos y capacidades sin subordinar las necesidades nacionales a la comparabilidad global (Affinito et al., 2024, 2025). Para utilizarlos responsablemente, los especialistas deben saber formular preguntas de gestión verificables, comprender los indicadores y su contexto ecológico e institucional, evaluar la calidad y representatividad de los datos, y auditar el código, los supuestos y los resultados, manteniendo trazabilidad y responsabilidad humana sobre los productos generados.

2.4 Reorganización emergente del trabajo científico

La difusión de LLM coincide con cambios en qué investigan las personas, con quién colaboran y cómo distribuyen las tareas. En una muestra centrada principalmente en biomedicina, los portafolios y las redes de colaboración se volvieron más interdisciplinarios después de 2022. En 137.120 artículos con declaraciones CRediT, las funciones de software y validación aumentaron, mientras los conjuntos de roles individuales se hicieron más estrechos y menos solapados (Zheng et al., 2026). Estos patrones son coherentes con una organización más modular del trabajo y con un mayor peso de la validación.

La interpretación debe ser prudente: el estudio no observa directamente el uso privado de LLM, utiliza señales lingüísticas como aproximación, sobrerrepresenta publicaciones biomédicas y no identifica un efecto causal. Muestra una reorganización contemporánea asociada a la difusión de LLM, no una mejora demostrada de la calidad científica (Zheng et al., 2026).

2.5 Riesgos, límites y tensiones

- Dependencia excesiva de proveedores o agentes y pérdida de autonomía.
- Resultados plausibles pero incorrectos, sesgos, opacidad y dificultades de validación. Distinguir una hipótesis genuinamente novedosa de una interpolación o alucinación requiere auditar su linaje inferencial y contrastarla con conocimiento externo (Wei et al., 2025).
- Escasa comprensión de arquitecturas, datos, supuestos y cadenas de dependencia.

- Duplicación de desarrollos, deuda de mantenimiento y pérdida de memoria institucional.
- Trayectorias no deterministas y sensibles al contexto: repetir solo el código no reproduce necesariamente las decisiones, estados, instrucciones ni contingencias que produjeron un resultado agentivo (Wei et al., 2025; Lu et al., 2024).
- Errores de parametrización, dependencias rotas, cambios de API y formatos no estandarizados que comprometen flujos compuestos por muchas herramientas (Shen et al., 2025; Wei et al., 2025).
- Acumulación de errores a lo largo de tareas extensas, razonamientos verbalizados que no necesariamente reflejan el proceso real de decisión, APIs opacas y conductas difíciles de anticipar en entornos dinámicos (Schneider, 2025).
- Ampliación de la superficie de privacidad y seguridad cuando agentes comparten información, invocan herramientas o actúan con permisos y recursos insuficientemente delimitados (Schneider, 2025).
- Costos sociales y ambientales de la automatización.
- Aislamiento de investigadores y debilitamiento de la colaboración, revisión por pares y auditoría colectiva.
- Erosión de pensamiento crítico y destrezas prácticas por dependencia excesiva, junto con el riesgo de saturar la revisión por pares o sesgar la agenda hacia problemas con datos abundantes (Wei et al., 2025).
- Distribución desigual de oportunidades. Un análisis agregado por disciplina en Estados Unidos encontró menor uso y beneficio potencial de IA en campos con mayor representación de mujeres y grupos raciales o étnicos subrepresentados. El resultado es correlacional y no debe atribuir capacidades individuales a partir de la composición de una disciplina, pero advierte que la adopción sin políticas inclusivas puede reproducir desigualdades (Gao and Wang, 2024).

2.6 Un modelo de colaboración humano-agente

- Distribuir responsabilidades entre personas, equipos, instituciones y agentes según criticidad, trazabilidad y competencia.
- Desplazar el papel humano desde la ejecución rutinaria hacia la estrategia: definir qué se quiere lograr y por qué, imponer límites éticos y de reproducibilidad, validar con conocimiento del dominio e intervenir ante desviaciones (Wei et al., 2025; Wang, 2026).
- Definir puntos obligatorios de revisión humana, documentación, verificación y rendición de cuentas.
- Diseñar equipos de agentes con roles diferenciados —planificación, ejecución, uso de herramientas, crítica y evaluación—, preservando diversidad de hipótesis y evitando que el consenso entre agentes sustituya la contrastación empírica (Boiko et al., 2023; Wei et al., 2025).
- Proponer principios rectores: uso productivo, soberano, reproducible, sostenible, abierto, inclusivo y éticamente responsable.
- Conservar y fortalecer la colaboración interdisciplinaria entre personas. La evidencia anterior al auge de los LLM muestra que los dominios con mayor uso y beneficio potencial de IA tendían a colaborar más con especialistas computacionales; la proporción de estos trabajos colaborativos aumentó con el tiempo (Gao and Wang, 2024). La formación interna en IA debe complementar, no reemplazar, esta combinación de experticias.

- Ilustrar el modelo con [Por acordar: 2–4 casos regionales de investigación, monitoreo o gestión].

Preguntas para el consenso

- ¿Qué tareas cambian radicalmente, cuáles solo se aceleran y cuáles deben permanecer bajo responsabilidad humana?
 - ¿Qué oportunidades y riesgos son específicos de la región?
 - ¿Qué condiciones mínimas permiten confiar en un resultado asistido por IA?
-

Resultado esperado de la sección: una tipología de transformaciones, oportunidades, riesgos y salvaguardas que justifique las decisiones curriculares posteriores.

3 Marco de competencias: qué enseñar

3.1 Principios para seleccionar y priorizar competencias

Las competencias deberán ser transferibles entre herramientas, aplicables a problemas reales de biodiversidad, observables mediante desempeño y compatibles con distintos perfiles y niveles de experiencia. La priorización debe distinguir competencias fundamentales, de profundización y especializadas.

El marco de capacidades de la ciencia agentiva sugiere que una formación actualizada debe preparar tanto para dirigir el ciclo científico como para comprender la arquitectura que lo ejecuta. Por ello, los dominios siguientes incorporan explícitamente planificación, herramientas, memoria, colaboración y evaluación, sin asumir que todas las personas deban construir agentes desde cero (Wei et al., 2025).

3.2 Dominios de competencia propuestos

1. **Pensamiento computacional y alfabetización técnica basal:** formular problemas, leer código, comprender errores y realizar programación manual suficiente para auditar.
2. **Sistemas e infraestructura digital:** arquitecturas centralizadas, federadas o sincronizadas; cadenas desde sensores, colecciones y observadores hasta datos, modelos, indicadores y decisiones; entornos, dependencias, APIs, servicios, cómputo y fundamentos de MCP; selección precisa de herramientas, lectura de documentación y gestión de costos y recursos (Feng et al., 2022; Westerlaken, 2024).
3. **Reutilización y mantenimiento:** descubrir, evaluar, adaptar, documentar y sostener repositorios y flujos existentes antes de crear nuevos.
4. **Control de versiones y colaboración abierta:** Git/GitHub, revisión, seguimiento de cambios, documentación y contribución comunitaria.
5. **Reproducibilidad y ciencia abierta:** trazabilidad completa de datos, código, modelos, parámetros, entornos y resultados, extendida a instrucciones, estados del agente, decisiones, justificaciones, versiones de herramientas y contingencias del entorno. En monitoreo, registrar fuente primaria y agregador, protocolo y esfuerzo, taxonomía de referencia, detectabilidad, fecha de consulta, transformaciones, identificadores, licencia y cambios de método (Wei et al., 2025; Feng et al., 2022; Buckland et al., 2005).

6. **Interacción, planificación y supervisión:** formular objetivos, descomponer tareas, proporcionar contexto rico, definir restricciones, gestionar las herramientas disponibles, supervisar la ejecución y calibrar cuándo confiar o aumentar el escrutinio (Wei et al., 2025).
7. **Especificación y control de agentes:** declarar objetivo, rol, restricciones, herramientas permitidas, derechos de delegación, flujo de trabajo y reglas de interacción; ajustar estos elementos al nivel de autonomía e incorporar puntos de consentimiento o aprobación humana (Schneider, 2025).
8. **Memoria y fundamentación en conocimiento:** conectar el agente con literatura, repositorios, ontologías y bases de datos mediante recuperación de información; verificar actualidad, conflicto y procedencia de las fuentes; y gestionar qué conservar, resumir o descartar. La recuperación aumentada fundamenta las respuestas en conocimiento externo, pero no sustituye la evaluación de la evidencia (Lewis et al., 2020; Wei et al., 2025).
9. **Validación y auditoría:** diseñar pruebas, contrastar fuentes, revisar código y resultados, estimar incertidumbre, detectar fallas, examinar el linaje de hipótesis presuntamente novedosas y distinguir evidencia de contenido plausible pero no verificado. Para modelos ecológicos, combinar calibración cuantitativa cuando existan datos con validación orientada por múltiples patrones independientes; declarar las dimensiones en que el modelo es válido y evitar que el ajuste a un único resultado o conjunto de datos oculte mecanismos incorrectos (Strannegård et al., 2026).
10. **Evaluación de herramientas:** comparar desempeño, costo, sostenibilidad, seguridad, privacidad, dependencia y adecuación al propósito; medir éxito y calidad de la tarea, conciencia de falla, precisión de invocación de herramientas y eficiencia computacional; comparar con líneas base pertinentes —aleatoria, heurística, software establecido o reglas codificadas— y probar sensibilidad a datos, parámetros, paisajes y semillas aleatorias (Schneider, 2025; Silvestro et al., 2022; Strannegård et al., 2026).
11. **Ética, gobernanza y soberanía:** responsabilidad, sesgos, propiedad intelectual, conocimientos sensibles, impacto ambiental y gobernanza colectiva; participación significativa de comunidades locales e indígenas en la definición y evaluación del monitoreo; reconocimiento de conocimiento no capturado digitalmente y de quién tiene capacidad para intervenir en el diseño tecnológico (Westerlaken, 2024).
12. **Colaboración y aprendizaje permanente:** revisión por pares, comunicación interdisciplinaria, documentación, enseñanza entre pares y participación en comunidades de práctica; orquestación de roles especializados, crítica deliberativa, manejo de desacuerdos y prevención del consenso prematuro entre agentes.
13. **Interdisciplina y división responsable del trabajo:** traducir vocabularios y normas de evidencia entre campos, asignar y rotar funciones, documentar contribuciones humanas y agentivas y evitar que la modularización reduzca la comprensión compartida del proyecto (Zheng et al., 2026).
14. **Datos de biodiversidad:** calidad, estándares, metadatos, procedencia, licencias, sesgos, sensibilidad y gestión responsable; integración de ocurrencias, abundancias, rasgos, filogenias, coberturas espaciales, perturbación, clima, costos y regímenes de monitoreo; y evaluación explícita de resolución, error de observación y vacíos de datos. Incluir reconciliación de nombres y conceptos taxonómicos, identificadores persistentes, deduplicación, versiones, transformaciones y estado de sincronización entre la fuente primaria y sus agregadores (Silvestro et al., 2022; Strannegård et al., 2026; Feng et al., 2022).
15. **Monitoreo de biodiversidad:** convertir una necesidad de gestión en objetivos, variables esenciales, línea base, diseño muestral y frecuencia; considerar variación espacial y detectabil-

idad; seleccionar indicadores interpretables de riqueza, abundancia, composición y equidad; estimar tendencias, puntos de cambio y precisión; recorrer la cadena observación–variable esencial–indicador–meta–acción; distinguir tipos de indicadores del KMGBF y evaluar su cobertura y desagregación; y asegurar continuidad o calibración cuando cambian los protocolos (Paton, 2009; Buckland et al., 2005; Affinito et al., 2024, 2025; Jetz et al., 2019).

16. **Modelación ecológica y apoyo a decisiones:** traducir una pregunta en estados, acciones, recompensas, restricciones y escalas; construir ontologías y modelos espaciales, conductuales y dinámicos; diferenciar explicación, predicción y exploración de escenarios; y reconocer cuándo una métrica optimizada es solo una representación parcial de los valores de conservación (Silvestro et al., 2022; Strannegård et al., 2026). Para variables esenciales de poblaciones, armonizar evidencia heterogénea en espacio y tiempo, ajustar el grano de predicción a la incertidumbre y separar observación, no detección e inferencia modelada (Jetz et al., 2019).

3.3 Matriz de competencias por perfil y nivel

Dominio	Nivel inicial	Nivel intermedio	Nivel avanzado
Pensamiento computacional	Explica y modifica un flujo simple.	Diagnostica y prueba componentes.	Diseña y audita sistemas complejos.
Sistemas e infraestructura digital	Reconoce entornos, dependencias y APIs.	Selecciona herramientas y gestiona recursos.	Diseña y audita arquitecturas de datos y cómputo.
Reutilización y mantenimiento	Reutiliza un flujo o repositorio existente.	Adapta y documenta recursos previos.	Mantiene y mejora ecosistemas compartidos.
Control de versiones y colaboración abierta	Usa Git/GitHub de forma básica.	Revisa y contribuye a repositorios.	Coordina comunidades y flujos abiertos.
Reproducibilidad y ciencia abierta	Ejecuta y documenta un flujo.	Registra modelos, instrucciones, herramientas y decisiones.	Define estándares y audita trayectorias agentivas.
Interacción, planificación y supervisión	Formula tareas simples con ayuda.	Planifica flujos y supervisa ejecuciones.	Gobierna procesos multietapa y delegación.
Especificación y control de agentes	Reconoce objetivo, rol y permisos.	Define restricciones y puntos de aprobación.	Audita delegación, recursos y conducta emergente.
Memoria y fundamentación en conocimiento	Recupera y cita fuentes externas.	Configura recuperación y verifica procedencia.	Gobierna memorias, ontologías y actualización.
Validación y auditoría	Reconoce errores y discrepancias.	Diseña pruebas y compara fuentes.	Audita linaje, incertidumbre y resultados.
Evaluación de herramientas	Compara opciones básicas.	Evalúa desempeño, costo y seguridad.	Gobierna benchmarking y selección de herramientas.

Dominio	Nivel inicial	Nivel intermedio	Nivel avanzado
Ética, gobernanza y soberanía	Reconoce riesgos básicos.	Evalúa sesgos, privacidad y derechos.	Gobierna participación, soberanía y justicia.
Colaboración y aprendizaje permanente	Participa en trabajo compartido.	Revisa pares y contribuye al aprendizaje.	Mantiene comunidades de práctica y formación.
Interdisciplina y división responsable del trabajo	Reconoce roles y vocabularios.	Coordina equipos interdisciplinarios.	Gestiona división de trabajo y comprensión compartida.
Datos de biodiversidad	Interpreta datos y metadatos básicos.	Evalúa calidad, sesgos y licencias.	Gobierna ciclos de vida y estándares de datos.
Monitoreo de biodiversidad	Distingue línea base, observación e indicador.	Diseña muestreo y enlaza variables esenciales con indicadores.	Audita cobertura y gobierna sistemas adaptativos de largo plazo.
Modelación ecológica y apoyo a decisiones	Distingue datos, modelo, objetivo y escenario.	Formula estados, procesos, escalas y criterios de contraste.	Calibra, compara y audita modelos para su uso previsto.

Cuadro 2: Plantilla inicial de progresión. Debe completarse para todos los dominios y adaptarse a los perfiles priorizados.

Preguntas para el consenso

- ¿Qué competencias son comunes a todos los perfiles y cuáles son especializadas?
- ¿Qué nivel mínimo de programación manual es necesario para una auditoría responsable?
- ¿Qué evidencia observable demostraría el dominio de cada competencia?

Resultado esperado de la sección: un marco consensuado de dominios, resultados de desempeño, niveles de progresión y prioridades por perfil.

4 Modelo pedagógico: cómo enseñar y evaluar

4.1 El ciclo científico como organizador

Las actividades deben recorrer, con autonomía progresiva, las cuatro etapas identificadas por [Wei et al. \(2025\)](#): formular una hipótesis fundada; planificar y ejecutar; interpretar datos heterogéneos sin confundir señal y ruido; y sintetizar, validar y revisar. Enseñar solo la interfaz conversacional dejaría fuera las capacidades donde se concentran los principales riesgos científicos.

4.2 Principios de aprendizaje

- Aprendizaje basado en problemas auténticos de biodiversidad y productos reutilizables.
- Alternancia entre ejecución manual, asistencia de agentes, comparación y reflexión crítica.

- Autoformación guiada y actualización permanente ante herramientas cambiantes.
- Progresión desde herramientas acotadas y flujos con asistencia humana intensa hacia la supervisión de tareas agentivas más largas; el nivel prospectivo de “arquitecto generativo” se analiza críticamente, no se presenta como competencia disponible.
- Trabajo colaborativo, revisión por pares, auditoría colectiva y documentación como parte del aprendizaje.
- Reutilización de repositorios y contribución a bienes comunes digitales.
- Diseño inclusivo, sensible a contextos institucionales y a diferencias de acceso a infraestructura. La evidencia disponible indica que los beneficios de IA pueden distribuirse desigualmente y respalda apoyos formativos y oportunidades dirigidas a grupos históricamente subrepresentados (Gao and Wang, 2024).
- Aprendizaje interdisciplinario que preserve la cooperación humana: los agentes pueden reducir barreras para explorar otros campos, pero no sustituyen el aprendizaje de sus estándares de evidencia ni la responsabilidad compartida (Zheng et al., 2026).

4.3 Actividades de aprendizaje

- Reproducir, explicar y mejorar un análisis publicado.
- Auditar código o resultados generados por un agente e identificar fallas.
- Repetir una misma tarea con variaciones equivalentes de instrucciones, versiones o contexto, comparar trayectorias y explicar las divergencias.
- Especificar un agente mediante una ficha de objetivo, rol, restricciones, permisos, herramientas, delegación, presupuesto y puntos de aprobación; ejecutar una prueba y revisar si su conducta se ajustó a la especificación.
- Construir una síntesis de literatura con recuperación aumentada y verificar manualmente la correspondencia entre afirmaciones, citas y fuentes.
- Comparar una tarea manual con una asistida por IA y justificar cuándo usar cada enfoque.
- Adaptar un repositorio existente a un nuevo caso de biodiversidad.
- Auditar la integración de dos bases de biodiversidad: cuantificar solapamiento y registros únicos, reconciliar taxonomías, identificar duplicados, licencias y desfases de actualización, y reconstruir la procedencia hasta las fuentes primarias (Feng et al., 2022).
- Diseñar un programa de monitoreo asistido por agentes: formular la pregunta de gestión; definir población objetivo, escala, muestreo, detectabilidad, frecuencia e indicadores; asignar tareas humanas y automatizadas; y especificar controles de calidad, incertidumbre, alertas y revisión humana (Buckland et al., 2005).
- Construir un flujo trazable desde observaciones hasta una variable esencial de distribución o abundancia, un indicador del KMGBF y una decisión. Etiquetar cada celda o estimación como observada o modelada, declarar su incertidumbre y justificar el grano espacial, temporal y taxonómico (Jetz et al., 2019).
- Realizar un análisis de brechas de una meta del KMGBF: dividirla en elementos, mapear indicadores obligatorios y opcionales, clasificar cobertura completa, parcial, potencial o ausente, y proponer datos, desagregaciones o métodos para cerrar los vacíos (Affinito et al., 2025).

- Comparar indicadores sobre una misma serie y construir un caso en que la riqueza o abundancia total mejora mientras desaparecen un hábitat o especies especialistas. Explicar qué oculta cada agregación y qué evidencia adicional requiere una decisión (Buckland et al., 2005).
- Auditar un prototipo de monitoreo automatizado o gemelo digital mediante cuatro preguntas: qué puede capturar, qué infraestructuras conecta, qué entidades y relaciones simula, y quién puede participar o impugnar sus resultados (Westerlaken, 2024).
- Reproducir una versión didáctica de priorización espacial: comparar una política aprendida con selección aleatoria, riqueza de especies y una línea base de optimización; variar presupuesto, frecuencia y error de monitoreo y explicar los compromisos entre métricas (Silvestro et al., 2022).
- Construir o auditar un modelo ecosistémico basado en agentes y contrastarlo con varios patrones independientes. Documentar supuestos, calibración, generalización a paisajes no usados en el ajuste y estocasticidad; clasificar cualquier “punto de inflexión” como resultado del escenario, evidencia empírica o recomendación de manejo (Strannegård et al., 2026).
- Construir un flujo trazable con datos, pruebas, versiones y documentación.
- Participar en una revisión por pares o contribución a un repositorio abierto.
- Resolver un caso interdisciplinario con roles CRediT rotativos, registrar las contribuciones de personas y agentes y realizar una defensa colectiva para comprobar que la especialización no fragmentó la comprensión del proyecto.
- Evaluar herramientas mediante un benchmark acordado por la comunidad.
- Reproducir un algoritmo desde su publicación y registrar qué información faltante impide una réplica fiel; existen benchmarks específicos para evaluar esta capacidad (Xiang et al., 2025).
- Resolver un caso en un entorno controlado que evalúe el ciclo completo de descubrimiento, siguiendo el principio de entornos repetibles como *DiscoveryWorld* (Jansen et al., 2024).

4.4 Evaluación en contextos humano–agente

- Evaluar el proceso y la trazabilidad, no solo el resultado final.
- Solicitar justificación de decisiones, identificación de incertidumbres y registro explícito de la contribución de agentes.
- Combinar demostraciones individuales, productos colectivos, revisión por pares, defensa oral y portafolios reproducibles.
- Usar rúbricas para formulación del problema, reutilización, validez, reproducibilidad, documentación, ética y colaboración.
- Evaluar por separado éxito de la tarea, corrección científica, robustez ante variaciones, calidad de la procedencia, costo, seguridad, calibración de incertidumbre y capacidad de recuperación ante errores.
- En casos ecológicos, exigir adecuación al propósito, comparación con líneas base, plausibilidad de procesos y patrones, calibración local cuando sea posible, desempeño fuera de las condiciones de ajuste y análisis de sensibilidad.
- En monitoreo, evaluar representatividad espacial, detectabilidad, precisión, continuidad temporal, sensibilidad del indicador, procedencia y capacidad de distinguir cambio ecológico de cambios en protocolo o esfuerzo (Buckland et al., 2005); comprobar además que el reporte distingue dato observado, inferencia y ausencia de evidencia, y que no presenta cobertura parcial como medición completa de una meta (Jetz et al., 2019; Affinito et al., 2025).

- Incorporar métricas de conciencia de falla, precisión de uso de herramientas, cumplimiento de permisos y presupuesto y eficacia de los puntos de intervención humana (Schneider, 2025).
- Exigir repeticiones y comparación de trayectorias cuando la estocasticidad o la sensibilidad a instrucciones puedan ocultar fragilidad.
- Diseñar instancias sin asistencia cuando sea necesario comprobar comprensión basal, y con asistencia para evaluar supervisión y auditoría.

Preguntas para el consenso

- ¿Qué balance entre práctica manual y asistencia de agentes corresponde a cada nivel?
 - ¿Cómo distinguir el desempeño de la persona del desempeño de la herramienta sin simular un entorno de trabajo irreal?
 - ¿Qué evidencias y rúbricas permiten evaluar comprensión, juicio y responsabilidad?
-

Resultado esperado de la sección: un conjunto de principios pedagógicos, actividades demostrativas y criterios de evaluación alineados con el marco de competencias.

5 Arquitectura curricular: cómo estructurar el programa

5.1 Resultados generales de aprendizaje

Al completar el programa, la persona participante será capaz de:

1. formular problemas computacionales relevantes para biodiversidad;
2. descubrir y reutilizar datos, software e infraestructura existentes;
3. colaborar eficazmente con personas y agentes, delimitando responsabilidades;
4. construir y auditar flujos reproducibles, trazables y mantenibles;
5. evaluar críticamente resultados, herramientas, riesgos e impactos; y
6. contribuir a comunidades abiertas y a la gobernanza colectiva del conocimiento.

5.2 Dos dimensiones de progresión

La progresión curricular debe cruzar dos dimensiones complementarias:

- **Autonomía:** herramienta experta, asistente de una etapa y socio que coordina varias etapas. El nivel de arquitecto generativo se reserva como horizonte de análisis y gobernanza.
- **Ciclo científico:** hipótesis, planificación y ejecución, análisis, y síntesis y validación. Una persona no alcanza un nivel avanzado por usar un sistema más autónomo, sino por demostrar que puede supervisar responsablemente todo el ciclo (Wei et al., 2025).

5.3 Módulos propuestos

5.4 Progresión y trayectorias

- Definir prerrequisitos y un núcleo común para todos los perfiles.

	Módulo	Foco	Producto demostrable
1	Problemas, datos y contexto	Formulación, líneas base, diseño de monitoreo, datos espaciales y temporales, variables esenciales, indicadores del KMGBF, escalas, estándares, metadatos, ética y soberanía.	Ficha de problema y plan de datos y monitoreo.
2	Fundamentos computacionales	Código legible, sistemas, entornos, dependencias, pruebas y depuración.	Flujo simple explicado y probado.
3	Repositorios y ciencia abierta	Git/GitHub, licencias, documentación, reutilización y colaboración.	Contribución versionada a un repositorio.
4	Agentes y modelos para biodiversidad	Objetivos y contexto, planificación, memoria, herramientas, APIs, MCP, colaboración multiagente, agentes de decisión y organismos simulados, sensores, integración de observaciones, variables esenciales, indicadores, especificación, permisos y supervisión.	Flujo humano-agente de investigación o monitoreo.
5	Reproducibilidad y auditoría	Procedencia de datos y decisiones, validación, incertidumbre, seguridad, repetición, calibración, comparación de escenarios y benchmarking.	Auditoría reproducible de un caso.
6	Proyecto integrador y comunidad	Problema real, producto abierto, revisión por pares, mantenimiento y gobernanza.	Proyecto defendido y reutilizable.

Cuadro 3: Arquitectura modular inicial para discusión.

- Ofrecer rutas de profundización para investigación, monitoreo y gestión, docencia, desarrollo e infraestructura.
- Permitir formatos apilables: microcredenciales, curso intensivo, escuela de verano, asignatura semestral y formación en servicio.
- Vincular cada módulo con competencias, actividades, evidencias y criterios de evaluación.
- Incorporar reconocimiento de aprendizajes previos y mecanismos de actualización periódica.

5.5 Plantilla para especificar cada módulo

1. Propósito y perfil de entrada.
2. Competencias y resultados de aprendizaje observables.
3. Conceptos, prácticas y herramientas.
4. Caso de biodiversidad y datos requeridos.
5. Actividades manuales, asistidas por agentes y colaborativas.
6. Evidencias, rúbrica y criterios de aprobación.
7. Recursos abiertos, infraestructura y requisitos de acceso.
8. Riesgos, resguardos éticos y plan de actualización.
9. Especificación de agentes: objetivos, roles, permisos, delegación, presupuesto, puntos de aprobación y criterios para detener la ejecución.

Preguntas para el consenso

- ¿Cuál es el núcleo mínimo viable y qué contenidos son optativos?
 - ¿Qué secuencia funciona para públicos con distinta experiencia?
 - ¿Qué duración, modalidad y mecanismos de certificación son factibles?
-

Resultado esperado de la sección: una arquitectura curricular modular y adaptable, con resultados de aprendizaje, progresión, formatos y productos demostrables.

6 Implementación: infraestructura, gobernanza y comunidad regional

6.1 Repositorio abierto de formación

- Materiales docentes, casos, ejercicios, datos de ejemplo y flujos reproducibles.
- Catálogo de repositorios, APIs, servidores MCP y agentes especializados.
- Plantillas de documentación, evaluación, auditoría y contribución.
- Fichas versionadas de especificación de agentes y sistemas multiagente: objetivo, rol, restricciones, permisos, delegación, comunicación, presupuesto, aprobaciones y condiciones de detención (Schneider, 2025).
- Trazas de referencia que incluyan objetivo, instrucciones, modelos, estados relevantes, decisiones, código, versiones de herramientas, parámetros, datos y condiciones del entorno (Wei et al., 2025).
- Versionado, licenciamiento abierto, citación, control de calidad y mantenimiento.
- Acceso mediante interfaces técnicas y, cuando corresponda, lenguaje natural.
- Casos ecológicos con capas espaciales, ocurrencias o abundancias, metadatos de monitoreo, variables de presión y clima, costos, supuestos, parámetros, semillas aleatorias, líneas base y escenarios versionados (Silvestro et al., 2022; Strannegård et al., 2026).
- Paquetes de monitoreo con pregunta de gestión, línea base, diseño muestral, protocolo y esfuerzo, modelo de observación, indicadores, umbrales de alerta, incertidumbre, versiones y plan de continuidad (Paton, 2009; Buckland et al., 2005).
- Casos que documenten toda la cadena desde datos primarios e inferencias de distribución o abundancia hasta indicadores, elementos de metas, reportes y decisiones; incluir matrices de cobertura, desagregaciones y vacíos (Jetz et al., 2019; Affinito et al., 2025).

6.2 Gobernanza y aseguramiento de calidad

- Roles de coordinación, mantenimiento, curaduría y revisión.
- Criterios transparentes para incorporar, actualizar, deprecar y archivar recursos.
- Protocolos para privacidad, seguridad, datos sensibles, propiedad intelectual y conflictos de interés.
- Principio de mínimo privilegio para herramientas y datos, límites de recursos y costos, y puntos de aprobación humana proporcionales a la irreversibilidad y al impacto de cada acción.

- Benchmarking comunitario para agentes y herramientas, con casos, métricas, versiones y limitaciones documentadas. Los ensayos deben distinguir nivel de autonomía y etapa del ciclo científico, incluir múltiples ejecuciones y evaluar robustez, costo y recuperación ante fallas, no solo exactitud final (Jansen et al., 2024; Shen et al., 2025).
- Protocolo para productos de apoyo a decisiones que separe con claridad desempeño computacional, validez ecológica y legitimidad de la decisión; exija calibración y evaluación local antes de transferir modelos, y prohíba presentar umbrales simulados como recomendaciones de manejo sin evidencia independiente (Silvestro et al., 2022; Strannegård et al., 2026).
- Estándares mínimos de reproducibilidad agentiva para registrar estados, políticas de decisión, justificaciones, instrucciones y contingencias, además de los componentes tradicionales de datos, código y entorno (Wei et al., 2025).
- Supervisión proporcional al riesgo mediante límites explícitos de autonomía, verificación previa, auditoría continua, pruebas adversariales y monitoreo posterior al despliegue.
- Revisión participativa del propósito, cobertura y omisiones de sensores, indicadores y gemelos digitales; declaración pública de que son representaciones parciales; y mecanismos para que comunidades locales e indígenas comprendan, cuestionen y coproduzcan el sistema (Westerlaken, 2024).
- Indicadores de adopción, diversidad de participación, reutilización, calidad, sostenibilidad e impacto formativo, desagregados cuando sea apropiado por disciplina, etapa de carrera, género, territorio y condiciones de acceso para detectar brechas en vez de reproducirlas (Gao and Wang, 2024).
- Sostenibilidad de largo plazo para líneas base, inventarios, taxonomía, digitalización, series temporales y proveedores locales. La integración no debe invisibilizar la curación especializada ni interrumpir la capacidad de generar datos primarios (Paton, 2009; Feng et al., 2022).
- Desarrollo de capacidad nacional para calcular, interpretar y mejorar indicadores, con cooperación regional e internacional cuando los datos, métodos o recursos sean insuficientes. Combinar observación de abajo hacia arriba con productos globales, sin transferir fuera del país la comprensión ni la responsabilidad del monitoreo (Affinito et al., 2024; Jetz et al., 2019).

6.3 Comunidad latinoamericana de práctica

- Articular instituciones, docentes, estudiantes, investigadores, profesionales y desarrolladores.
- Establecer mentorías, encuentros, grupos de trabajo y revisión cruzada entre países.
- Sostener equipos interdisciplinarios y registrar la división del trabajo, vigilando si la asistencia de IA amplía la cooperación o genera aislamiento y especialización sin comprensión compartida (Zheng et al., 2026).
- Promover recursos multilingües, transferencia de conocimiento y formación de formadores.
- Definir un modelo sostenible de coordinación, financiamiento e infraestructura compartida.
- Explorar a largo plazo una red interoperable de agentes e instituciones que comparta datos, trazas y revisiones, manteniendo atribución, responsabilidad y seguridad; esta “cooperación global” es todavía una visión prospectiva que requiere protocolos y gobernanza nuevos (Wei et al., 2025).

6.4 Hoja de ruta de implementación

Horizonte	Hito	Responsables	Evidencia de avance
0–3 meses	Editar y publicar el marco curricular y abrir el repositorio.	[Por acordar: instituciones y equipo editor]	Documento versionado; repositorio público.
3–12 meses	Pilotear módulos y casos en instituciones participantes.	[Por acordar: socios y docentes]	Cursos piloto; rúbricas; retroalimentación.
12–24 meses	Consolidar comunidad, formación de formadores y benchmarking.	[Por acordar: nodos regionales]	Red activa; recursos reutilizados; informe comparativo.
24 meses o más	Actualizar, escalar y evaluar el impacto regional.	[Por acordar: modelo de gobernanza]	Nueva versión curricular; indicadores de impacto.

Cuadro 4: Borrador de hoja de ruta para completar durante el taller.

Preguntas para el consenso

- ¿Qué producto mínimo debe existir al terminar el taller y quién lo mantendrá?
- ¿Qué arquitectura técnica y reglas de gobernanza son realistas?
- ¿Cómo se sostendrán la comunidad, la actualización y el aseguramiento de calidad?

Resultado esperado de la sección: un diseño de repositorio y comunidad, un modelo de gobernanza, indicadores y una hoja de ruta con responsables.

7 Conclusiones y recomendaciones

7.1 Mensajes principales

1. La automatización no elimina la necesidad de fundamentos; cambia cuáles deben dominarse y cómo se aplican.
2. El objetivo formativo no es producir más código, sino construir comunidades capaces de comprender, reutilizar, auditar y gobernar ecosistemas abiertos de conocimiento.
3. La reproducibilidad, la validación y la colaboración humana son capacidades centrales, no complementos; en sistemas agentivos deben abarcar la trayectoria de decisiones, no únicamente el código final (Wei et al., 2025).
4. El currículo debe ser modular, actualizable y evaluado mediante desempeño auténtico en contextos humano–agente.
5. La implementación exige infraestructura compartida, gobernanza y una comunidad regional sostenible.
6. Los agentes deben fortalecer tanto la investigación como el monitoreo aplicado: automatizar tareas dentro de sistemas observacionales bien diseñados, sostenidos en el tiempo y vinculados con decisiones, sin sustituir el criterio ecológico, la capacidad local ni la participación pública.

7.2 Recomendaciones por actor

- **Instituciones de formación:** [Por acordar: 3–5 recomendaciones priorizadas].
- **Instituciones científicas y de gestión:** [Por acordar: 3–5 recomendaciones priorizadas].
- **Financiadores y organismos de política pública:** [Por acordar: 3–5 recomendaciones priorizadas].
- **Comunidades técnicas y científicas:** [Por acordar: 3–5 recomendaciones priorizadas].

7.3 Compromisos y próximos pasos

- Acordar equipo editor, proceso de revisión y fecha de publicación.
- Definir licencia, repositorio, canales de participación y versión inicial.
- Seleccionar pilotos, instituciones anfitrionas y mecanismos de evaluación.
- Establecer una fecha de revisión del marco y criterios para futuras versiones.

Cierre esperado: una síntesis breve que conecte el fortalecimiento regional de capacidades con la implementación del KMGBF y convoque a una construcción colectiva, abierta y responsable.

Referencias

- F. Affinito, S. H. M. Butchart, E. Nicholson, T. Hirsch, J. M. Williams, J. E. Campbell, M. F. Ferrari, M. Gabay, L. Gorini, B. Kalamujic Stroil, et al. Assessing coverage of the monitoring framework of the kunming–montreal global biodiversity framework and opportunities to fill gaps. *Nature Ecology & Evolution*, 9:1280–1294, 2025. doi: 10.1038/s41559-025-02718-3. URL <https://doi.org/10.1038/s41559-025-02718-3>.
- Flavio Affinito, James M. Williams, Jillian E. Campbell, Maria C. Londoño, and Andrew Gonzalez. Progress in developing and operationalizing the monitoring framework of the global biodiversity framework. *Nature Ecology & Evolution*, 8:2163–2171, 2024. doi: 10.1038/s41559-024-02566-7. URL <https://doi.org/10.1038/s41559-024-02566-7>.
- Daniil A. Boiko, Robert MacKnight, Ben Kline, and Gabe Gomes. Autonomous chemical research with large language models. *Nature*, 624(7992):570–578, 2023.
- Stephen T. Buckland, Anne E. Magurran, Rhys E. Green, and Rachel M. Fewster. Monitoring change in biodiversity through composite indices. *Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences*, 360(1454):243–254, 2005. doi: 10.1098/rstb.2004.1589. URL <https://doi.org/10.1098/rstb.2004.1589>.
- Xiao Feng, Brian J. Enquist, Daniel S. Park, Brad Boyle, David D. Breshears, Rachael V. Gallagher, Aaron Lien, Erica A. Newman, Joseph R. Burger, Brian S. Maitner, et al. A review of the heterogeneous landscape of biodiversity databases: Opportunities and challenges for a synthesized biodiversity knowledge base. *Global Ecology and Biogeography*, 31(7):1242–1260, 2022. doi: 10.1111/geb.13497. URL <https://doi.org/10.1111/geb.13497>.
- Jian Gao and Dashun Wang. Quantifying the use and potential benefits of artificial intelligence in scientific research. *Nature Human Behaviour*, 8(12):2281–2292, 2024. doi: 10.1038/s41562-024-02020-5. URL <https://doi.org/10.1038/s41562-024-02020-5>.
- Peter Jansen, Marc-Alexandre Côté, Tushar Khot, Erin Bransom, Bhavana Dalvi Mishra, Bodhisattwa Prasad Majumder, Oyvind Tafjord, and Peter Clark. DiscoveryWorld: A virtual

- environment for developing and evaluating automated scientific discovery agents. In *Advances in Neural Information Processing Systems*, volume 37, pages 10088–10116, 2024.
- Walter Jetz, Melodie A. McGeoch, Robert Guralnick, Simon Ferrier, Jan Beck, Mark J. Costello, Miguel Fernandez, Gary N. Geller, Petr Keil, Cory Merow, et al. Essential biodiversity variables for mapping and monitoring species populations. *Nature Ecology & Evolution*, 3:539–551, 2019. doi: 10.1038/s41559-019-0826-1. URL <https://doi.org/10.1038/s41559-019-0826-1>.
- Patrick Lewis, Ethan Perez, Aleksandra Piktus, Fabio Petroni, Vladimir Karpukhin, Naman Goyal, Heinrich Küttler, Mike Lewis, Wen-tau Yih, Tim Rocktäschel, et al. Retrieval-augmented generation for knowledge-intensive NLP tasks. In *Advances in Neural Information Processing Systems*, volume 33, pages 9459–9474, 2020.
- Chris Lu, Cong Lu, Robert Tjarko Lange, Jakob Foerster, Jeff Clune, and David Ha. The AI scientist: Towards fully automated open-ended scientific discovery, 2024. URL <https://arxiv.org/abs/2408.06292>.
- Nikita Mehandru, Amanda K. Hall, Olesya Melnichenko, Yulia Dubinina, Daniel Tsirulnikov, David Bamman, Ahmed Alaa, Scott Saponas, and Venkat S. Malladi. BioAgents: Democratizing bioinformatics analysis with multi-agent systems, 2025. URL <https://arxiv.org/abs/2501.06314>.
- Alan Paton. Biodiversity informatics and the plant conservation baseline. *Trends in Plant Science*, 14(11):629–637, 2009. doi: 10.1016/j.tplants.2009.08.007. URL <https://doi.org/10.1016/j.tplants.2009.08.007>.
- Johannes Schneider. Generative to agentic AI: Survey, conceptualization, and challenges, 2025. URL <https://arxiv.org/abs/2504.18875>. arXiv:2504.18875v1.
- Haiyang Shen, Yue Li, Desong Meng, Dongqi Cai, Sheng Qi, Li Zhang, Mengwei Xu, and Yun Ma. ShortcutsBench: A large-scale real-world benchmark for API-based agents. In *The Thirteenth International Conference on Learning Representations*, 2025.
- Daniele Silvestro, Stefano Gorla, Thomas Sterner, and Alexandre Antonelli. Improving biodiversity protection through artificial intelligence. *Nature Sustainability*, 5:415–424, 2022. doi: 10.1038/s41893-022-00851-6. URL <https://doi.org/10.1038/s41893-022-00851-6>.
- Claes Strannegård, Michał Palak, Niklas Engsner, Alice Stocco, Alexandre Antonelli, and Daniele Silvestro. Agent-based ecosystem modeling with deep reinforcement learning. *Ecological Informatics*, 96:103819, 2026. doi: 10.1016/j.ecoinf.2026.103819. URL <https://doi.org/10.1016/j.ecoinf.2026.103819>.
- Dashun Wang. Five principles for scientists using AI agents. *Nature*, 651:32–34, 2026. doi: 10.1038/d41586-026-00665-y. URL <https://doi.org/10.1038/d41586-026-00665-y>. Comment.
- Jiaqi Wei, Yuejin Yang, Xiang Zhang, Yuhan Chen, Xiang Zhuang, Zhangyang Gao, Dongzhan Zhou, Guangshuai Wang, Zhiqiang Gao, Juntao Cao, Zijie Qiu, Ming Hu, Chenglong Ma, Shixiang Tang, Junjun He, Chunfeng Song, Xuming He, Qiang Zhang, Chenyu You, Shuangjia Zheng, Ning Ding, Wanli Ouyang, Nanqing Dong, Yu Cheng, Siqi Sun, Lei Bai, and Bowen Zhou. From AI for science to agentic science: A survey on autonomous scientific discovery, 2025. URL <https://arxiv.org/abs/2508.14111>. arXiv:2508.14111v2.
- Michelle Westerlaken. Digital twins and the digital logics of biodiversity. *Social Studies of Science*, pages 1–23, 2024. doi: 10.1177/03063127241236809. URL <https://doi.org/10.1177/03063127241236809>. Advance online publication.

Yanzheng Xiang, Hanqi Yan, Shuyin Ouyang, Lin Gui, and Yulan He. SciReplicate-Bench: Benchmarking LLMs in agent-driven algorithmic reproduction from research papers, 2025. URL <https://arxiv.org/abs/2504.00255>.

Yihang Xiao, Jinyi Liu, Yan Zheng, Xiaohan Xie, Jianye Hao, Mingzhi Li, Ruitao Wang, Fei Ni, Yuxiao Li, Jintian Luo, et al. CellAgent: An LLM-driven multi-agent framework for automated single-cell data analysis. bioRxiv preprint, May 2024. Preprint.

Qi Xin, Quyu Kong, Hongyi Ji, Yue Shen, Yuqi Liu, Yan Sun, Zhilin Zhang, Zhaorong Li, Xunlong Xia, Bing Deng, et al. Bioinformatics agent (BIA): Unleashing the power of large language models to reshape bioinformatics workflow. bioRxiv preprint, May 2024. Preprint.

Xiang Zheng, Xi Hong, Jialin Liu, and Chaoqun Ni. Scientific exploration, collaboration and labor division in the large language model era, 2026. URL <https://arxiv.org/abs/2607.20923>. arXiv:2607.20923v1.

A Lista de productos que deben completarse durante el taller

1. Tesis, alcance, audiencia y mensajes centrales del manuscrito.
2. Tipología de cambios, oportunidades, riesgos y salvaguardas.
3. Matriz de competencias por perfil y nivel.
4. Principios pedagógicos, actividades demostrativas y rúbricas.
5. Mapa de módulos, resultados de aprendizaje y trayectorias.
6. Especificación mínima del repositorio abierto.
7. Modelo de gobernanza, indicadores y hoja de ruta.
8. Recomendaciones por actor, compromisos y responsables.

B Ficha de acuerdo para cada bloque

Pregunta central

[Por acordar: pregunta discutida]

Acuerdos

[Por acordar: 3–7 afirmaciones concretas]

Disensos o incertidumbres

[Por acordar: puntos que requieren más evidencia o decisión]

Ejemplos y evidencia

[Por acordar: casos, literatura, repositorios o datos]

Recomendaciones

[Por acordar: acciones, destinatarios y plazo]

Texto para integrar

[Por acordar: 2–4 párrafos redactados]

Responsables de edición

[Por acordar: nombres y fecha de entrega]

Documentos de base

- *Programa Taller Currículo IA Biodiversidad, septiembre de 2026*, versión 3.
- *Taller Internacional: Diseño de un Currículo de Nuevas Competencias en Informática de la Biodiversidad para la Era de los Agentes de Inteligencia Artificial.*